

Instructivo de acceso al entorno

01

Datos del servidor

Hostname	srvfrsfdb1
IP	190.114.206.177
Sistema operativo	Debian 9 — Stretch
Motor de base de datos	PostgreSQL 10
Puerto del motor	6432

02

Credenciales de acceso

A cada **grupo de exactamente 3 integrantes** se le asigna un número (##) que identifica su base de datos y sus usuarios.

Base de datos del grupo

tutifruti##

Usuarios disponibles:

USUARIO	CONTRASEÑA	NIVEL DE ACCESO
tf##_dba	tf__235	Administrador (todos los permisos)
tf##_user	tf__135	Select · Insert · Update · Delete
tf##_audit	tf__123	Solo lectura (Select)

! Cada grupo solo puede conectarse a su propia base de datos. No es posible acceder a las bases de datos de otros grupos.

✓ Entrega de credenciales: Las contraseñas y datos de acceso serán provistos a cada grupo una vez que procesemos la información del formulario que les compartimos previamente.

! Grupos de exactamente 3 integrantes — ni más ni menos. No se admiten grupos de 1, 2 ni 4 integrantes. Una vez recibidas las credenciales, es **obligatorio** cambiar la contraseña de inmediato y compartirla con los demás integrantes del grupo. Ver sección 05.

Podés usar cualquiera de las siguientes opciones. Cada una tiene sus ventajas según el contexto.

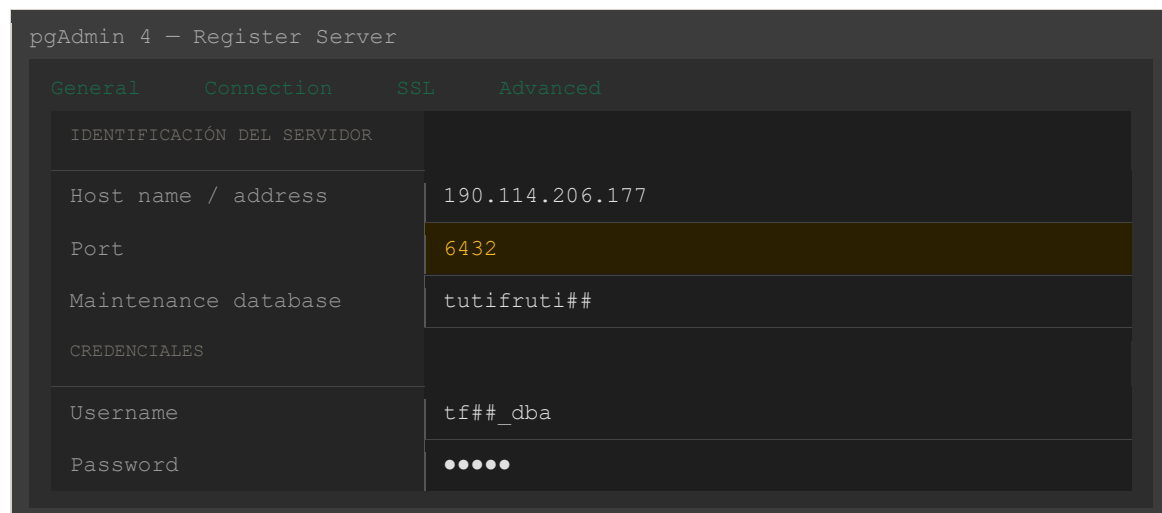
pgAdmin 4 (versión 6)

Recomendada

- Herramienta oficial de PostgreSQL. Se instala en tu computadora.
- Funciona desde cualquier lugar: laboratorio, casa, etc.
- Hay que instalarla, configurar la conexión y estás listo/a para trabajar.
- Descarga en: pgadmin.org

! Al configurar la conexión usá el puerto **6432**, no el 5432. El acceso se hace a través de pgBouncer (un proxy de base de datos).

Cómo completar la conexión en pgAdmin 4 (pestaña Connection)



Reemplazá ## por el número asignado a tu grupo. En la pestaña *General* podés ponerle un nombre descriptivo, por ej. **Lab BD UTN**.

phpPgAdmin

Sin instalación

- Herramienta web, no requiere instalar nada.
- Funciona directamente desde el navegador.
- Las conexiones ya están preconfiguradas en el servidor.

URL de acceso: <http://190.114.206.177/phppgadmin/>

! Si al ejecutar una consulta aparece un error, verificá que la opción "Paginar resultados" (debajo del área donde escribís la consulta) esté **deshabilitada**.

Otros clientes compatibles

Avanzado

- Cualquier cliente compatible con PostgreSQL 10 funciona: DBeaver, DataGrip, TablePlus, psql desde línea de comandos, etc.
- Recordá usar siempre el puerto **6432** al conectarte al servidor del laboratorio.

✓ Antes de clase: probá la conexión con anticipación, incluso desde una computadora del laboratorio. Así evitás sorpresas al momento de trabajar.

04

Observaciones importantes

Las tablas para la guía de Laboratorio 2, están dentro del esquema **main — calificar siempre con el esquema**

Siempre hay que anteponer el nombre del esquema al nombre de la tabla. Por ejemplo:

```
Select *
from main.cliente;
```

PostgreSQL es case sensitive

Para que PostgreSQL interprete mayúsculas, el nombre de la estructura tiene que estar entre comillas dobles. Para evitar esta complejidad, **toda la nomenclatura del laboratorio está en minúsculas**, así que no hace falta usar comillas dobles.

```
-- NO funciona (interpreta "cliente" en lugar de "Cliente")
Select *
From Cliente;

-- Sí funciona cuando hay mayúsculas involucradas
Select *
from "Cliente";

-- Úsalo siempre en minúsculas, sin comillas
Select *
From main.cliente;
```

05

Cambiar la contraseña — obligatorio al recibir el acceso

! Al recibir las credenciales es imperioso cambiar la contraseña y compartirla con los 3 integrantes del grupo. Esto aplica a los 3 usuarios: tf##_dba, tf##_user y tf##_audit.

Conectados a la base de datos, ejecutar el siguiente comando por cada usuario:

```
alter role <nombre_del_usuario>
with password '<nueva_contraseña>';
```

Por ejemplo, si el número de tu grupo es el 15:

```
alter role tf15_dba
with password 'miNuevaContrasena1';
```

```
alter role tf15_user
with password 'miNuevaContrasena2';

alter role tf15_audit
with password 'miNuevaContrasena3';
```

06

String de conexión

¿Qué es?

Un **string de conexión** (o cadena de conexión) es un texto que concentra en un solo lugar todos los parámetros necesarios para conectarse a una base de datos: el servidor, el puerto, el nombre de la base, el usuario y la contraseña. Muchas aplicaciones y lenguajes de programación lo aceptan directamente en lugar de pedir cada campo por separado.

Estructura general

```
postgresql://usuario:contraseña@host:puerto/nombre_de_base
```

postgresql://	Protocolo. Indica que se trata de una conexión PostgreSQL.
usuario	Nombre del usuario con el que se inicia sesión.
contraseña	Contraseña del usuario. Si contiene caracteres especiales, deben codificarse en URL.
host	IP o nombre del servidor donde corre la base de datos.
puerto	Puerto de conexión. En este entorno siempre 6432 (pgBouncer).
nombre_de_base	Nombre de la base de datos a la que se quiere acceder.

Ejemplos para el grupo número 15

Usuario administrador (tf15_dba)

```
postgresql://tf15_dba:tf235@190.114.206.177:6432/tutifruti15
```

Usuario de aplicación (tf15_user)

```
postgresql://tf15_user:tf135@190.114.206.177:6432/tutifruti15
```

Usuario de auditoría (tf15_audit)

```
postgresql://tf15_audit:tf123@190.114.206.177:6432/tutifruti15
```

! Una vez que cambien la contraseña (ver sección 05), los strings de conexión deben actualizarse reemplazando la contraseña por la nueva. Nunca compartir strings de conexión con contraseñas fuera del grupo.